



Pôle Formation UIMM - CVDL

Atelier Cocotte LEAN — « L'Excellence par le Flux »

Livret Participant

[!IMPORTANT] **Objectif de la journée** : Découvrir les fondamentaux du LEAN à travers une simulation pratique de fabrication de cocottes en papier. Vous allez comparer trois modes de production (flux poussé, flux tiré Kanban, optimisé Kaizen) et constater par vous-même l'impact sur le Lead Time, le WIP, la qualité et le bien-être.

1. Matériel à votre disposition

Par participant

- 100 feuilles A4 blanches (80 g/m²)

Par ligne de production

- 1 chronomètre
- 1 tableau d'indicateurs vierge (format A3)
- Des marqueurs de couleur
- Cartes Kanban (rouge = occupé, verte = disponible) — 2 par poste

2. Fiche d’Instruction Standard (FIP) — Fabrication de la Cocotte

Objectif : Produire une cocotte symétrique, fonctionnelle et esthétique.

Matériel : 1 feuille A4 blanche (80 g/m²).

2.1 Phase Préparatoire : Obtenir un Carré Parfait

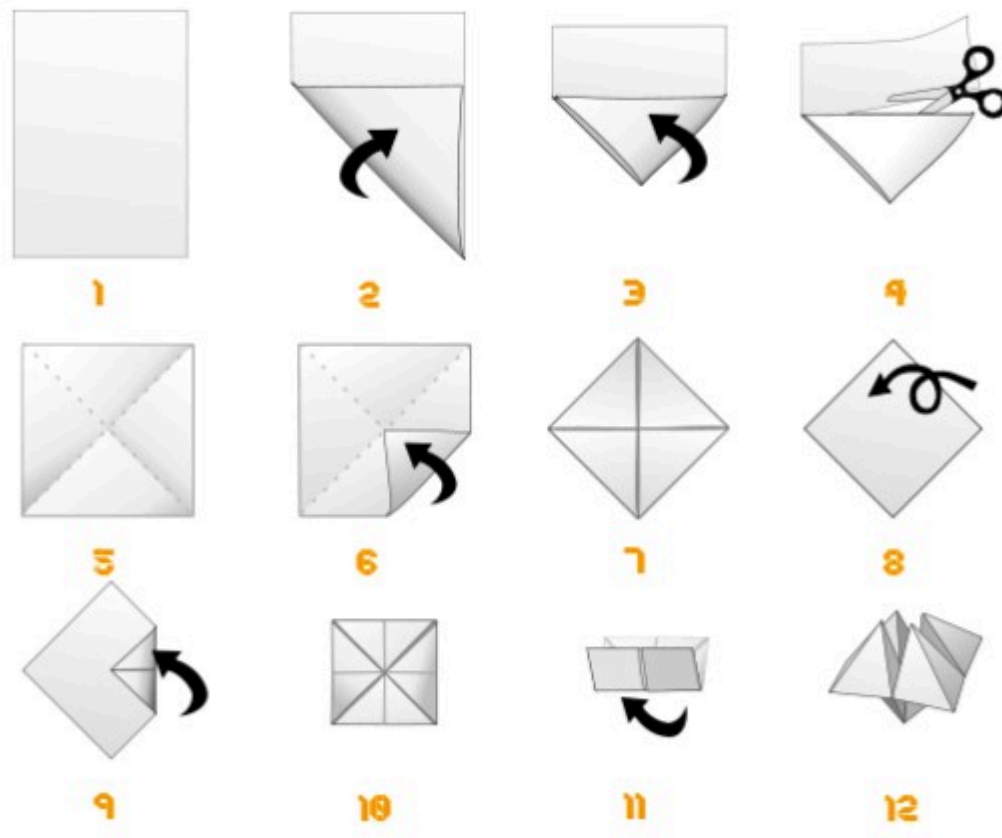
[!TIP] La majorité des rebuts viennent d’un carré mal coupé. Cette phase est critique !

- Le Triangle d’Or** : Prenez le coin supérieur gauche et rabattez-le sur le bord droit pour former un triangle rectangle isocèle.
- L’Élimination du Muda** : Découpez (ou déchirez proprement le long du pli) la bande rectangulaire restante.
- Résultat** : Vous obtenez un carré parfait de **210 × 210 mm**.

2.2 Étapes de Pliage

Étape	Action	Points clés
1	Les Diagonales	Marquer les deux plis en croix en repliant coin à coin.
2	Le 1er Blintz	Rabattre les 4 coins vers le point central — les bords ne doivent pas se chevaucher.
3	Le Retournement	Retourner la feuille, face lisse vers vous. Crucial pour la cinématique d’ouverture.
4	Le 2ème Blintz	Rabattre les 4 nouveaux coins vers le centre. Appuyer fort sur chaque pli.
5	Le Pré-formage	Plier le carré en deux (horizontal) puis en deux (vertical). Bien marquer les plis.
6	L’Ouverture	Glisser les doigts dans les 4 poches et pousser vers le centre. Ne pas déchirer le papier.

2.3 Schéma Visuel du Pliage



Plan de pliage de la cocotte en 12 étapes

3. Description des 5 Postes de Travail

Chaque ligne de production est organisée en **5 postes séquentiels**. Votre équipe nomme un **responsable d'équipe** et un **contrôleur qualité** (au Poste 5).

Poste	Opérations	Temps indicatif
P1	Formation du carré (triangle, découpe, vérification 210 × 210 mm)	~25 s
P2	Diagonales + 1er Blintz (4 coins au centre, face recto)	~35 s
P3	Retournement + 2ème Blintz (4 coins au centre, face verso)	~40 s
P4	Pré-formage (pli horizontal + pli vertical)	~20 s
P5	Ouverture (mise en volume) + Contrôle Qualité	~30 s

4. Critères de Contrôle Qualité

Pour être déclarée « **Conforme** », chaque cocotte doit passer les 3 critères suivants :

#	Critère	Description	Méthode de contrôle
1	Symétrie	Les 4 pointes doivent être de même hauteur	Poser la cocotte, vérifier visuellement l'alignement
2	Mobilité	S'ouvre et se ferme sans résistance	Actionner 3 fois la cocotte dans les deux axes
3	Propreté	Absence de déchirures ou de traces de doigts excessives	Inspection visuelle

Cocotte non conforme → Comptabilisée comme **défaut** dans les KPI.

5. Calcul des Indicateurs (KPI)

5.1 Production Totale et Taux de Qualité

$$\text{Taux de Qualité} = \frac{\text{Cocottes conformes}}{\text{Cocottes terminées}} \times 100\%$$

5.2 WIP (Work In Progress / En-cours)

Le WIP correspond au **nombre total de cocottes en cours de fabrication** — c'est-à-dire toutes les cocottes qui ont quitté le stock de matière première mais n'ont pas encore passé le contrôle qualité au Poste 5.

5.3 Lead Time (Temps de traversée)

Le Lead Time est le **temps total** entre l'entrée d'une feuille au Poste 1 et la sortie de la cocotte terminée au Poste 5.

5.4 Débit (Throughput)

$$\text{Débit} = \frac{\text{Cocottes terminées}}{\text{Durée du round (en minutes)}}$$

5.5 Loi de Little

La **Loi de Little** relie les trois indicateurs fondamentaux :

$$\boxed{\text{WIP} = \text{Débit} \times \text{Lead Time}}$$

Ou de manière équivalente :

$$\text{Lead Time} = \frac{\text{WIP}}{\text{Débit}}$$

Indicateur	Signification	Unité typique
WIP	Nombre moyen de pièces dans le système	cocottes
Débit	Nombre de pièces terminées par unité de temps	cocottes/min
Lead Time	Temps de traversée moyen d'une pièce	min

Traduction opérationnelle : Pour réduire le **Lead Time**, on peut soit **réduire le WIP**, soit **augmenter le Débit**.

5.6 Takt Time

Le Takt Time est le **rythme de production imposé par la demande client**.

$$\text{Takt Time} = \frac{\text{Temps disponible}}{\text{Demande client}}$$

[!IMPORTANT] **Calcul du Takt Time pour l'atelier :**

Donnée	Valeur
Demande client	100 cocottes / heure
Temps disponible	60 minutes
Takt Time	60 min / 100 = 0,6 min = 36 secondes / cocotte

➡ **Chaque poste doit réaliser son opération en 36 secondes maximum** pour satisfaire la demande client.

5.7 TRG (Taux de Rendement Global)

$$\text{TRG} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$$

Composante	Formule
Disponibilité	Temps effectif / Temps d'ouverture
Performance	Production réelle / Production théorique au Takt
Qualité	Pièces bonnes / Pièces produites

Repères :

- TRG $\approx$ 40–50 % $\rightarrow$ production désorganisée
- TRG $\approx$ 85 % $\rightarrow$ classe mondiale
- TRG $>$ 90 % $\rightarrow$ excellence opérationnelle

6. Round 1 — Flux Poussé : « L'Usine à Stocks »

6.1 Règles

[!WARNING] Mode production de masse

- Travail par **lots de 10 cocottes** : chaque poste termine un lot complet de 10 pièces avant de le transférer au poste suivant.
- **Production continue pendant 20 minutes** : chaque poste produit **au maximum de sa capacité, sans s'arrêter**. Dès qu'un lot de 10 est terminé et envoyé au poste suivant, l'opérateur **recommence immédiatement** un nouveau lot de 10 (s'il a de la matière disponible).
- **Communication interdite** entre les postes
- Objectif : « Produire le **maximum** en 20 minutes »

⚠ **Piège fréquent** : Il ne s'agit **PAS** de faire passer un seul lot de 10 à travers toute la ligne ! Le P1 doit **enchaîner les lots** sans attendre que les postes suivants aient fini. C'est cette production en continu qui génère l'**accumulation de stocks entre les postes** (WIP) — le phénomène central que le Round 1 cherche à démontrer.

Exemple concret : Pendant que P2 travaille encore sur le 1er lot, P1 a déjà terminé et poussé un 2ème lot. Ce 2ème lot **s'empile en attente** devant P2. Au bout de 20 minutes, on observe souvent 30 à 40 cocottes en cours dans le système !

[!NOTE] **Démarrage** : Tous les postes démarrent **à vide**. Seul le **Poste 1** reçoit un **gros stock de feuilles A4 brutes** (50 à 100 feuilles). Au signal « TOP Départ ! », le P1 commence immédiatement et **ne s'arrête plus** pendant 20 minutes. Les postes suivants attendent de recevoir leur premier lot pour démarrer.

💡 **Mesure du WIP** : À mi-parcours (10 min) ou à la fin des 20 minutes, le formateur demande **STOP**. Chaque équipe compte alors toutes les cocottes « dans le tuyau » : celles en cours de traitement + celles en attente entre les postes. Ce total = **WIP**

instantané. C'est ce chiffre qui, combiné au débit, permet de calculer le Lead Time par la **Loi de Little.**

6.2 Relevé KPI — Round 1

Indicateur	Valeur
Production totale	___ cocottes
En-cours (WIP)	___ cocottes
Lead Time moyen	___ s
Débit	___ cocottes/min
Taux de qualité	___ %
Stress perçu	☆☆☆☆☆

7. Round 2 — Flux Tiré & Kanban : « L'Usine Fluide »

7.1 Concepts Clés

- **Flux Tiré (Pull)** : On ne produit que si le poste suivant (le « client ») le demande.
- **Kanban** : Signal visuel de déclenchement de production (carte verte = « je suis disponible, envoie une pièce »).
- **One Piece Flow** : Fabrication pièce par pièce (lot de 1) au lieu de lots de 10.

7.2 Règles

[!TIP] Mode Flux Tiré

- Production **pièce à pièce** uniquement (lot = 1)
- On ne produit que si le **poste aval** affiche sa **carte verte** (Kanban)
- Carte **rouge** = poste occupé, ne pas envoyer
- Carte **verte** = poste disponible, demande une pièce
- **Communication autorisée** et encouragée
- Objectif : **Réduire le Lead Time** et le WIP

7.3 Mise en Place du Kanban

1. Chaque poste reçoit **2 cartes Kanban** (1 rouge, 1 verte)
2. Le poste affiche la carte **verte** quand il est prêt à recevoir une pièce
3. Le poste amont ne transfère la pièce que s'il voit la carte verte
4. Dès réception, le poste passe en carte **rouge**
5. Réorganisation physique : **rapprocher les postes** pour minimiser les transports

7.4 Relevé KPI — Round 2

Indicateur	Valeur
Production totale	___ cocottes
En-cours (WIP)	___ cocottes
Lead Time moyen	___ s
Débit	___ cocottes/min
Taux de qualité	___ %
Stress perçu	☆☆☆

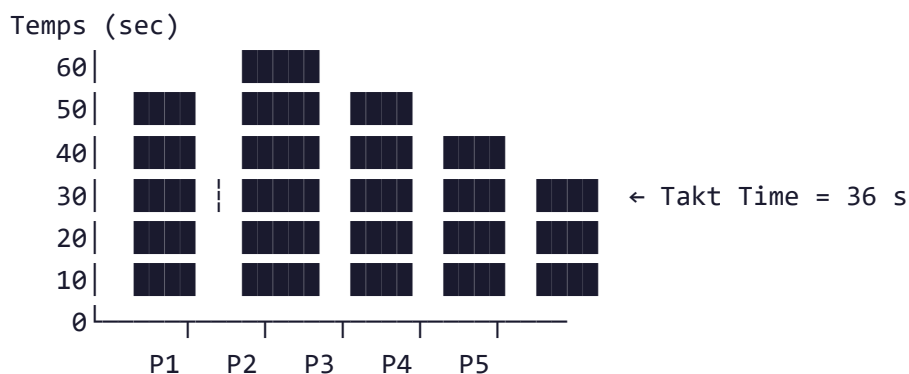
8. Round 3 — Équilibrage & Kaizen

8.1 Objectifs

- Équilibrer les charges de travail entre postes
- Calculer et appliquer le Takt Time
- Mettre en place le 5S
- Pratiquer l'amélioration continue (Kaizen)

8.2 Atelier Yamazumi (Diagramme d'Équilibrage)

1. **Chronométrer** chaque poste individuellement : mesurer le temps de cycle de son opération sur **3 cycles consécutifs**, puis calculer la **moyenne**.
2. **Construire** le diagramme Yamazumi :
 - Axe vertical : Temps (secondes)
 - Axe horizontal : Postes P1 à P5
 - Ligne horizontale : **Takt Time cible** (36 s)



1. **Identifier le goulot** (poste au-dessus du Takt Time)
2. **Brainstorming** en équipe pour réduire ce temps :
 - Redistribuer certaines opérations
 - Simplifier les gestes
 - Améliorer l'ergonomie

8.3 Mise en Place du 5S

#	Japonais	Signification	Action concrète
1	Seiri	Trier	Retirer le matériel inutile des tables
2	Seiton	Ranger	Placer chaque outil à portée de main
3	Seiso	Nettoyer	Remettre les tables en ordre
4	Seiketsu	Standardiser	Photographier la disposition (standard visuel)
5	Shitsuke	Respecter	S'engager collectivement à maintenir l'organisation

8.4 Production Round 3 (20 min)

- Application des améliorations (nouveau layout, tâches rééquilibrées, 5S)
- Objectif : qualité maximale + respect du Takt Time

8.5 Relevé KPI — Round 3

Indicateur	Valeur
Production totale	___ cocottes
En-cours (WIP)	___ cocottes
Lead Time moyen	___ s
Débit	___ cocottes/min
Taux de qualité	___ %
Stress perçu	★ ★

9. Tableau Comparatif des 3 Rounds

À remplir ensemble à la fin de la journée :

Indicateur	Round 1 — Flux Poussé	Round 2 — Flux Tiré	Round 3 — Kaizen
Production totale			
En-cours (WIP)			
Lead Time moyen			
Débit			
Taux de qualité			
TRG			
Stress perçu			
Collaboration			

10. Ce qu'il faut retenir

[!IMPORTANT] Le LEAN n'est pas une méthode pour travailler plus vite, mais pour travailler mieux en supprimant ce qui ne sert à rien.

« Le pire gaspillage, c'est de faire efficacement quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. » — Taiichi Ohno

Les points clés

1. ☒ Les 3 démons du LEAN : **Muda** (gaspillage), **Muri** (surcharge), **Mura** (irrégularité)
2. ☒ **Flux tiré** > Flux poussé : on produit uniquement ce que le client demande
3. ☒ **WIP** en baisse = **Lead Time** en baisse (Loi de Little)
4. ☒ Le **Takt Time** cadence la production sur la demande client
5. ☒ Le **TRG** mesure la performance globale (Disponibilité × Performance × Qualité)
6. ☒ L'**amélioration continue** (Kaizen) est l'affaire de tous

Mon plan d'action personnel

Qu'allez-vous changer concrètement dans votre travail quotidien ?

Action d'amélioration	Quand ?	Comment ?